2 Ingeniería de requisitos

Semana 2 · Hoja de ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

Ejercicios

Muestra tu procedimiento. Cada ejercicio trae una pista al final: intenta primero sin ella.

1. ¿Problema o requisito? Calentamiento · Lección 1

Marca cada línea como planteamiento de problema (P) o requisito (R): (a) "Nuestros clientes de domicilios se quejan de que la comida llega fría." (b) "La app muestra la hora estimada de llegada, actualizada cada minuto." (c) "Los socios del gimnasio dicen que las clases de las 6 pm siempre están llenas." (d) "Los socios pueden entrar en una lista de espera para una clase llena."

Pista: Un problema describe un dolor; un requisito describe algo que hará el sistema.

2. Encuentra tres causas Práctica · Lección 1

Una empresa de domicilios dice: "Muchos clientes abandonan el pedido antes de pagar." Escribe tres causas posibles y un requisito para cada una.

Pista: Piensa en sorpresas de precio, esfuerzo y confianza.

3. Agrega las restricciones Desafío · Lección 1

El deseo es: "Los lectores pueden ver todo lo que han pedido prestado en la app de la biblioteca." Nombra una restricción legal, una social y una de seguridad, y reescribe el deseo como un requisito que las respete.

Pista: ¿Quién puede ver un historial de lectura? ¿Todos los lectores quieren que se guarde?

4. Clasifica la lista de la biblioteca Calentamiento · Lección 2

Marca cada uno F (funcional) o NF (no funcional): (a) Los bibliotecarios pueden marcar un ejemplar como dañado. (b) La página del catálogo cumple la accesibilidad WCAG 2.1 AA. (c) Los lectores reciben un correo cuando un libro reservado está listo. (d) El sistema funciona en los servidores Windows que ya tiene la biblioteca. (e) Los resultados de búsqueda del catálogo aparecen en menos de 1 segundo.

Pista: ¿Es una acción con un resultado visible o una cualidad o límite?

5. Hazlo medible Práctica · Lección 2

Reescribe con una medida: (a) "La app de domicilios debe ser confiable." (b) "La app del gimnasio debe ser fácil de aprender." (c) "El sistema debe soportar muchos usuarios."

Pista: Porcentaje de disponibilidad, tiempo para aprender, usuarios simultáneos con un tiempo de respuesta.

6. De requisito de usuario a requisito del sistema Desafío · Lección 2

Amplía el requisito de usuario "Un socio del gimnasio puede reservar una clase" en cuatro requisitos del sistema precisos.

Pista: Piensa en quién puede reservar, con cuánta anticipación, el cupo y qué pasa si la clase está llena.

7. Lista los interesados Calentamiento · Lección 3

Lista al menos seis interesados de una app de membresías de gimnasio y di qué le importa a cada uno.

Pista: Incluye a quienes la usan, a quienes pagan, a quienes la mantienen y a organismos externos.

8. Nombra la actividad Práctica · Lección 3

¿Qué actividad es cada una? (a) Mostrar una maqueta navegable al personal de mostrador para confirmar el flujo de préstamo. (b) Revisar si un servicio de SMS cabe en el presupuesto. (c) Registrar que el plazo para retirar una reserva cambió de 7 a 3 días, aprobado por la bibliotecaria jefa. (d) Sentarse una mañana en el mostrador de préstamos para observar cómo se hacen los préstamos.

Pista: Verificar con el cliente, verificar si es posible, registrar un cambio, recoger hechos.

9. Elige la técnica Calentamiento · Lección 4

Elige una técnica para cada caso: (a) Necesitas la opinión de 3.000 socios del gimnasio sobre los horarios de clase. (b) Debes conocer las reglas para guardar los datos personales de los lectores. (c) Los repartidores no saben describir qué los retrasa en los restaurantes. (d) El dueño no logra imaginar cómo debe verse la nueva pantalla de reservas.

Pista: Muchas personas, reglas escritas, hábitos invisibles, necesidad de algo concreto.

10. Encuentra las políticas ocultas Práctica · Lección 4

Requisito: "Los socios que faltan a clases son penalizados." Lista tres preguntas de política de negocio que el cliente debe responder antes de programarlo.

Pista: ¿Qué cuenta como faltar? ¿Cuál es la penalización? ¿Hay excepciones?

11. Dibuja el límite Desafío · Lección 4

Describe con palabras un diagrama de contexto para el sistema de una biblioteca pública: el sistema, al menos cuatro actores externos y un flujo de datos en cada sentido para dos de ellos. Luego escribe una frase "dentro del alcance" y una "fuera del alcance".

Pista: Los actores están fuera del sistema: personas, otros sistemas, organizaciones.

12. Detecta el defecto Calentamiento · Lección 5

Nombra el problema de calidad principal: (a) "La app debe ser amigable." (b) "RQ-3: reembolsos hasta 7 días. RQ-9: sin reembolsos después de 3 días." (c) "El sistema muestra el menú y acepta pagos y envía recibos y rastrea repartidores." (d) "Los socios pueden pausar su plan." (nada sobre cuánto tiempo, cada cuánto ni cuánto cuesta).

Pista: Ambiguo, inconsistente, no atómico, incompleto.

13. Escribe una ficha de requisito Práctica · Lección 5

Escribe una ficha completa (ID, tipo, prioridad, descripción, fuente, aceptación) para: "los socios del gimnasio reciben un recordatorio antes de una clase".

Pista: ¿Cuándo exactamente? ¿Por qué canal? ¿Y si el socio desactivó las notificaciones?

14. ¿Perdurable o volátil? Calentamiento · Lección 6

App de domicilios: (a) Los clientes piden comida a restaurantes. (b) El envío es gratis en pedidos de más de $25 este mes. (c) Los repartidores deben mostrar un nuevo número de credencial municipal desde el próximo año. (d) Después del lanzamiento, los restaurantes piden un botón de "pausar pedidos" en la hora pico.

Pista: Núcleo del negocio, promoción corta, regla nueva de afuera, necesidad creada al usar el sistema.

15. Análisis de impacto Práctica · Lección 6

Usando la matriz de esta lección, la ley de privacidad cambia y ahora exige registrar cada vez que el personal abre el historial de lectura de un lector. Lista las filas y elementos que revisarías.

Pista: Busca la fila cuya fuente es la ley y sigue sus columnas de diseño y pruebas.

16. Completa la plantilla Calentamiento · Lección 7

Convierte cada necesidad en una historia: (a) un repartidor quiere ver la dirección de recogida antes de aceptar un pedido; (b) el dueño de un gimnasio quiere un reporte semanal de membresías canceladas.

Pista: Rol, objetivo y un beneficio que explique por qué importa.

17. ¿Qué letra de INVEST falla? Práctica · Lección 7

(a) "Como socio, quiero toda la app, para poder usar el gimnasio." (b) "Como socio, quiero que la app sea bonita." (c) "Como socio, quiero pagar una clase, lo cual solo funciona después de la historia 14, que necesita la historia 9." (d) "Como administrador, quiero la base de datos migrada a la versión 16."

Pista: Demasiado grande, no se puede probar, encadenada a otras, sin valor para el usuario.

18. MoSCoW para una primera versión Desafío · Lección 7

Una app de biblioteca tiene seis historias para su primera versión en cuatro semanas: reservar un libro, renovar un préstamo, recordatorio por correo antes del vencimiento, sucursal favorita, modo oscuro y préstamo de libros electrónicos. Clasifícalas con MoSCoW y justifica una decisión.

Pista: ¿Sin qué la versión es inútil? ¿Qué es por sí solo un producto nuevo y grande?

19. Etiqueta las partes Calentamiento · Lección 8

Etiqueta cada línea como Dado, Cuando o Entonces: (a) el total del pedido es $8; (b) el cliente toca "Hacer pedido"; (c) la app muestra "El pedido mínimo es $10"; (d) el pedido mínimo del restaurante es $10.

Pista: Situación previa, acción del usuario, respuesta del sistema.

20. Escribe el camino infeliz Práctica · Lección 8

Historia: "Como socio, quiero cancelar mi reserva de clase en la app, para que otra persona pueda usar mi lugar." La regla es: se puede cancelar hasta 2 horas antes de la clase. Escribe un escenario feliz y uno infeliz en Dado–Cuando–Entonces.

Pista: Usa horas concretas justo dentro y justo fuera del límite.

21. Divide una épica Desafío · Lección 8

Épica: "Como dueño del gimnasio, quiero administrar las clases, para que los socios siempre vean un horario correcto." Divídela en al menos cuatro historias usando dos patrones de división distintos y di qué partes publicarías primero.

Pista: Prueba con operaciones (crear, editar, cancelar) y roles (dueño, entrenador).

22. Un ejemplo completo resuelto Desafío · Lección 8

Escribe la historia US-02 para una app de domicilios: un cliente programa un pedido para más tarde. Dale tres criterios Dado–Cuando–Entonces: el caso normal y dos casos límite.

Pista: Casos límite: una hora en que el restaurante está cerrado y un plato que se agota antes de la hora programada.

Comprobación rápida

Encierra una respuesta.

23. Un cliente escribe: "Guardar cada pedido en PostgreSQL con una clave UUID." ¿Qué es?

A) Una decisión de diseño, no un requisito B) Un requisito funcional C) Un requisito de negocio

24. ¿Qué enunciado es un requisito del sistema y no un requisito de usuario?

A) Un ejemplar devuelto que alguien reservó espera 3 días en el estante de reservas y luego pasa al siguiente lector de la fila.

B) Los lectores pueden reservar libros en línea.

C) La biblioteca quiere esperas más cortas para los libros populares.

25. Una app de gimnasio sale a producción. Una semana después, la oficina de protección al consumidor de la ciudad dice que los socios deben poder cancelar en línea tan fácil como se inscribieron. ¿Qué paso fue débil?

A) La identificación de interesados y la elicitación: se olvidó a un regulador

B) La programación: los desarrolladores escribieron muy lento C) Nada: las leyes no son requisitos

26. Los bibliotecarios no logran imaginar cómo debe funcionar un nuevo quiosco de préstamo de autoservicio. ¿Qué técnica de elicitación ayuda más?

A) Un prototipo navegable que puedan probar B) Un cuestionario de 40 preguntas

C) Leer los formularios de impuestos de la biblioteca

27. En producción, los socios del gimnasio quedan bloqueados tras 2 PIN incorrectos y la dueña está molesta: ella quería 5. El desarrollador "eligió un número seguro". ¿Qué salió mal?

A) Una política de negocio la decidió el programador en lugar de hacerla explícita para el cliente

B) La pantalla del PIN usó el color equivocado C) Los bloqueos nunca deberían existir

28. ¿Qué requisito es verificable?

A) La posición del repartidor en el mapa se actualiza al menos cada 15 segundos.

B) El seguimiento debe sentirse fluido. C) El mapa debe ser lo más preciso posible.

29. Después de que la biblioteca instala quioscos de autoservicio, el personal de mostrador pide una pantalla para corregir préstamos que los quioscos registraron mal, porque los quioscos cambiaron cómo se presta. ¿Qué tipo de requisito es?

A) De consecuencia (volátil): existe porque se introdujo el sistema

B) Perdurable: siempre fue parte del negocio

C) De compatibilidad: depende del software de otra empresa

30. En MoSCoW, ¿qué significa "Won't have (this time)"?

A) Se acordó que queda fuera de esta versión, pero puede venir después B) Rechazado para siempre

C) Se hará solo si el equipo trabaja horas extra

Respuestas

1. (a) P, (b) R, (c) P, (d) R. Observa que (b) y (d) atacan cada uno una causa posible de (a) y (c).
2. Ejemplo: (1) El costo de envío aparece solo al final → "El costo de envío se muestra en la página del restaurante antes de agregar productos." (2) El pago pide demasiados datos → "Los clientes que ya compraron pagan con una tarjeta guardada en máximo dos toques." (3) Los clientes no confían en la página de pago → "El pago usa un proveedor certificado y muestra su sello." Cualquier grupo de causas distintas con requisitos que les correspondan es válido.
3. Legal: lo que lee una persona es un dato personal privado; solo el lector puede verlo. Social: algunos lectores no quieren que se guarde ningún registro, así que el historial debe ser opcional. Seguridad: el acceso requiere un inicio de sesión verificado. Requisito: "Los lectores que activan el historial de lectura pueden ver los títulos que pidieron en los últimos 2 años tras iniciar sesión; con el historial desactivado, un préstamo no deja registro una vez devuelto el libro."
4. (a) F, (b) NF (externo: norma de accesibilidad), (c) F, (d) NF (organizacional: plataforma), (e) NF (rendimiento).
5. (a) "La creación de pedidos está disponible el 99,5% de cada mes y falla como máximo 1 de cada 1.000 pedidos." (b) "Un socio nuevo reserva una clase en 2 minutos sin ayuda, en 9 de cada 10 pruebas de usabilidad." (c) "Con 2.000 usuarios conectados a la vez, el 95% de las páginas carga en menos de 2 segundos."
6. Ejemplo: (1) Solo los socios con un plan activo pueden reservar. (2) Las clases se abren 7 días antes y se cierran 30 minutos antes de empezar. (3) Una clase acepta como máximo el cupo de la sala; si está llena, se ofrece la lista de espera. (4) Un socio puede tener como máximo 2 reservas futuras del mismo tipo de clase.
7. Socios (reservar fácil), entrenadores (sus listas de clase), personal de recepción (registro de entrada rápido), el dueño (renovaciones e ingresos), el proveedor de pagos (manejo correcto de tarjetas), soporte de TI (mantenimiento fácil), la autoridad de protección de datos (privacidad de los datos de los socios). Seis o más razonables es suficiente.
8. (a) Validación. (b) Factibilidad. (c) Gestión. (d) Elicitación (observación).
9. (a) Cuestionario. (b) Análisis de documentos (leyes y normas). (c) Observación (acompañarlos o esperar en los puntos de recogida). (d) Prototipo (boceto o maqueta navegable).
10. Ejemplos: ¿Con cuánta anticipación mínima se puede cancelar antes de que cuente como inasistencia? ¿Cuántas inasistencias activan la penalización y en qué período? ¿La penalización es un cobro, una prohibición de reservar por N días o una advertencia? ¿Se aceptan excusas médicas? Cada respuesta se vuelve un valor configurable.
11. Sistema al centro. Actores: lector, bibliotecario, proveedor de correo/SMS, red regional de bibliotecas, distribuidor de libros electrónicos. Lector → sistema: solicitud de reserva; sistema → lector: aviso "tu libro está listo". Red regional → sistema: pedido de préstamo de un ejemplar; sistema → red regional: disponibilidad del ejemplar. Dentro del alcance: "búsqueda en el catálogo, reservas, préstamos, renovaciones y recordatorios". Fuera del alcance: "compra de libros nuevos y nómina del personal".
12. (a) Ambiguo e inverificable. (b) Inconsistente: se contradicen entre el día 3 y el día 7. (c) Varios requisitos en uno: divídelo en cuatro. (d) Incompleto: faltan los límites y las reglas.
13. ID: RQ-21. Tipo: funcional. Prioridad: Should (debería). Descripción: 2 horas antes de que empiece una clase reservada, la app envía una notificación push con el nombre de la clase, la sala y un enlace para cancelar; los socios que desactivaron las notificaciones no reciben nada. Fuente: dueño del gimnasio. Aceptación: reserva a las 18:00 → notificación a las 16:00; reserva cancelada antes de las 16:00 → sin notificación; notificaciones desactivadas → sin notificación.
14. (a) Perdurable. (b) Volátil (cambiante: una promoción). (c) Volátil (cambiante: una regla externa). (d) Volátil (de consecuencia o emergente: apareció porque el sistema ya está en uso).

15. Cambia RQ-11 (fuente: ley de privacidad). Revisa su elemento de diseño (acceso a ReadingHistory) y su prueba T-11a, y agrega un nuevo requisito para el registro de accesos con sus propias pruebas. Ninguna otra fila depende de RQ-11, así que el impacto está contenido.
16. (a) "Como repartidor, quiero ver la dirección de recogida antes de aceptar un pedido, para tomar solo pedidos en mi ruta." (b) "Como dueño del gimnasio, quiero un reporte semanal de membresías canceladas, para contactar a esos socios y saber por qué se fueron."
17. (a) Pequeña (y Estimable): es una épica o algo mayor. (b) Testeable: "bonita" no se puede comprobar. (c) Independiente: depende de una cadena de historias. (d) Valiosa: es una tarea técnica sin beneficio visible para el usuario; asóciala a una historia que habilite.
18. Una respuesta razonable: Must: reservar, renovar. Should: recordatorio por correo (la biblioteca quiere los libros de vuelta a tiempo, pero el personal puede llamar como alternativa). Could: sucursal favorita, modo oscuro. Won't (esta vez): préstamo de libros electrónicos, una épica con preguntas de licencias y técnicas que no cabe en cuatro semanas.
19. (a) Dado, (d) Dado (o Y), (b) Cuando, (c) Entonces. En orden: Dado que el mínimo del restaurante es $10 Y el total es $8, Cuando el cliente toca "Hacer pedido", Entonces la app muestra el mensaje de pedido mínimo.
20. Feliz: Dado que mi clase de yoga es a las 18:00 Y son las 15:30, Cuando cancelo mi reserva, Entonces queda cancelada Y aparece un lugar libre más. Infeliz: Dado que mi clase de yoga es a las 18:00 Y son las 16:30, Cuando intento cancelar, Entonces veo "Las cancelaciones cierran 2 horas antes de la clase" Y mi reserva sigue activa.
21. Por operación: crear una clase; editar el horario de una clase; cancelar una clase (se avisa a los socios con reserva); ocultar una clase temporalmente. Por rol: como entrenador, quiero ver quién reservó mi clase, para preparar el equipo. Primera versión: crear, editar y cancelar con aviso, porque sin ellas el horario no puede ser correcto; ocultar y la vista del entrenador pueden esperar.
22. US-02: Como cliente, quiero programar un pedido para más tarde, para que la cena llegue cuando yo llegue a casa. CA1 (normal): Dado que el restaurante abre hasta las 22:00, Cuando programo mi pedido para las 20:30, Entonces el pedido queda confirmado para las 20:30 Y se me cobra ahora. CA2 (restaurante cerrado): Dado que el restaurante cierra a las 22:00, Cuando elijo las 22:30, Entonces veo "Elige una hora antes de las 21:30" Y no se crea ningún pedido. CA3 (plato agotado): Dado que mi pedido programado incluye lasaña, Cuando el restaurante marca la lasaña como agotada antes de las 20:30, Entonces recibo un aviso para cambiar el plato o cancelar Y se me reembolsa si cancelo.
23. **A** — Dice cómo construir algo (base de datos y tipo de clave), no qué necesita el usuario. Salvo que el cliente imponga PostgreSQL como restricción organizacional, pertenece al diseño.
24. **A** — La primera da a los desarrolladores un detalle preciso. La segunda es un requisito de usuario en lenguaje sencillo y la tercera es un objetivo de negocio.
25. **A** — Los organismos externos son interesados y las leyes producen requisitos no funcionales externos. Olvidarlos al inicio obliga a un cambio caro después de publicar.
26. **A** — Las personas reaccionan ante algo concreto con más facilidad que describiendo una necesidad desde cero. Un prototipo también ayuda luego en la validación.
27. **A** — El número de intentos es una política de negocio. El análisis debe plantearla como pregunta al cliente y el código debe mantenerla configurable.
28. **A** — Solo la primera tiene una meta medible que una prueba puede aprobar o reprobar. "Fluido" y "lo más preciso posible" no tienen límite.
29. **A** — La necesidad apareció como consecuencia de introducir el propio sistema. Debe pasar por la gestión de cambios como cualquier otro cambio.
30. **A** — Hace explícito el alcance por ahora; no es un rechazo permanente. Esa claridad protege la versión.